



Sistema Inteligente de Recomendación de Recetas
Entregable Fase 3 — Reto 12 | Grupo 7

Nombre	Rol Final
Juliana Romero	Tester / Gestor de avance
Jhoan Rojas	Integrador UI
Santiago Giraldo	UX Reviewer
Lucas Trujillo	Tech Lead

1. Checklist de Insumos

A continuación se presenta el estado actualizado de todos los insumos del proyecto FrikoChef al cierre del entregable final. Todos los ítems se encuentran completados y validados para el funcionamiento end-to-end del sistema.

Insumo	Descripción	Responsable	Rol	Fecha	Estado	Observaciones
Catálogo de productos por región	Base en Excel con SKU, región y categoría	John Anderson Hernández	Analista de datos	Abril 5	☒	Validado para uso en filtros del sistema
Recetario regional	Recetas estructuradas por región	Juliana Romero	Gestora de Insumos	Abril 13	☒	Parcial entregado; falta estandarizar dificultad y tiempos
Estructura de datos	Modelo de datos (producto, región, método)	John Anderson Hernández	Analista de datos	Abril 6	☒	Base lista para integración con IA
Decisión técnica	Definición arquitectura low-code + IA	Santiago Giraldo	Arquitecto	Abril 8	☒	Se define Make + Claude + HTML
Flujo WhatsApp (Make)	Automatización inicial de mensajes	Santiago Giraldo	Arquitecto	Abril 7	☒	Clasificador funcional; se robustecieron los agentes
Prototipo HTML (MVP)	App interactiva con IA	Santiago Giraldo	Arquitecto	Abril 8	☒	Integración con Claude API funcionando
Prompts IA — V1	Prompt base estructurado (JSON + HTML)	Todos	Varios	Abril 8	☒	Se optimizaron para evitar alucinaciones
Documentación técnica	Actas, decisiones y avances del proyecto	Lucas Trujillo	Comunicador	Abril 8	☒	Documentación clara y organizada en Drive
Base de datos limpia (BD_base_limpieza.xlsx)	Catálogo Friko sin duplicados, regiones unificadas con fórmula UNIRCADENAS	Lucas Trujillo	Comunicador	Abril 15	☒	Antillana eliminada; productos agrupados por región
Base de recetas (links)	Links de recetarios públicos de Friko como	Jhoan Rojas	Gestor de Avance	Abril 15	☒	momentosfriko.com y campoazul.co validados

	fuentes complementarias					
API IA (Make AI Agents)	Integración del agente de IA vía módulo nativo de Make	Lucas Trujillo	Comunicador	Abril 15	☒	Agente en producción con knowledge cargada
Entorno de trabajo	Carpetas Drive/OneDrive, flujo Make público, accesos del equipo	Santiago Giraldo	Arquitecto	Abril 15	☒	Todos los miembros con acceso directo al flujo
BD_base_limpieza_Def.csv	Versión definitiva del catálogo limpio en CSV, lista para carga al agente	Lucas Trujillo	Tech Lead	Abril 27	☒	Reemplaza la versión.xlsx; es la fuente activa del agente en producción
recetas_procesadas_vinculadas.csv	Mapeo producto → receta → link oficial de Friko para el Fallback de Tráfico	Juliana Romero	Tester / Gestor de avance	Abril 27	☒	Permite compartir links reales de recetas; elimina links inventados
Historial de sesiones (CRM)	Estructura en Google Sheets para guardar región, método, ocasión y producto por usuario entre sesiones	Lucas Trujillo	Tech Lead	Abril 27	☒	Habilita personalización progresiva sin asumir datos entre sesiones
Contador de interacciones (Make)	Lógica de control de 5 interacciones cada 12 horas por usuario en el flujo de Make	Lucas Trujillo	Tech Lead	Abril 27	☒	Previene uso excesivo y controla el consumo de la API
V4 System Prompt documentada	Registro formal de las 4 versiones del prompt con fechas, cambios y justificaciones	Santiago Giraldo	UX Reviewer	Abril 27	☒	Ver Sección 2 del documento — V4 activa desde el 27 de abril
MVP Web como recurso de Pitch	v0-frikochef.vercel.app — presentación interactiva al usuario final, usable en el Pitch	Jhoan Rojas	Integrador UI	Mayo 1	☒	Funciona como README visual; no requiere conocimientos técnicos para entenderlo

☒ Estado general: Todos los insumos están completados. El sistema se encuentra en producción con el flujo multiagente activo en Make.com, la base de conocimiento cargada y el prototipo web desplegado en Vercel.

2. Documentación del Prompt

El system prompt de FrikoChef evolucionó a lo largo de tres iteraciones principales, cada una motivada por hallazgos del equipo de QA y pruebas con usuarios reales. A continuación se documenta cada versión con su justificación y resultado observado.

Tabla Comparativa de Versiones

Versión 1 — Prompt Base (16 de abril)

SYSTEM PROMPT - 16 DE ABRIL DE 2026

"Eres el asistente de recomendación de productos Friko para Colombia.

IMPORTANTE: Tu único propósito es brindar información sobre recetas con productos FRIKO. No respondas información que no esté relacionada con este tema. Abstenerte de responder respecto a política, religión, competidores o pensamientos que abran debate. Si el usuario hace una pregunta fuera de este alcance, responde amablemente que tu función es exclusiva para temas culinarios y ofrécele ayuda con una receta.

Tu nombre es **FrikoChef**.

 ## LO QUE TIENES DISPONIBLE

1. CATÁLOGO DE PRODUCTOS:

Tienes acceso al catálogo completo de productos Friko, organizados por región, ocasión y método de preparación. NUNCA inventes ni menciones un producto que no esté en esta base de conocimiento. El catálogo es tu única fuente de verdad para productos.

2. BASE DE RECETAS

Tienes acceso a una base de recetas reales de Friko. **IMPORTANTE:** No están todas las recetas — solo algunas. Úsala siempre con el nombre del producto recomendado. Si la base devuelve una receta relevante, úsala como base y adapta la. Si no encuentra nada útil, crea una receta apropiada tú mismo usando el producto como ingrediente principal, inspirándote en el estilo de las recetas que sí conoces.

 ## FLUJO DE ATENCIÓN

1. RECOPILAR: Si el usuario no te da los datos necesarios, pregúntale:

- Región (válidas: Antioquia, Atlántico, Bogotá, Eje Cafetero, Santander, Norte de Santander)
- Ocasión: ¿Hogar o Evento?
- Preparación: Parrilla, Horno, Sartén, Airfryer, Plancha, Wok, Salteado
- Personas (opcional): 1-4, 5-15, 16+

Averigua si el cliente tiene un producto Friko, o apenas lo va a comprar. Una vez tengas esto claro, le recomendarás con el producto que tiene o que puede comprar según los anteriores criterios.

2. RESPONDER de forma cálida y práctica:

- Producto recomendado por qué encaja con su situación
- Receta con ingredientes y pasos claros
- Un tip útil si aplica

 ## REGLAS

- El producto Friko siempre es el ingrediente PRINCIPAL de la receta.
- Si la base de recetas no tiene una receta exacta, créala tú
- Limita tu respuesta a máximo 1500 caracteres.
- Tono: cercano, como un amigo cocinero colombiano. Sin ser exagerado.
- Responde siempre en español.

ANÁLISIS DEL SYSTEM PROMPT - 16 DE ABRIL DE 2026

 **FORTALEZAS**

- Define claramente el propósito y alcance del asistente.
- Establece que el producto Friko es el ingrediente principal.
- Incluye las fuentes de verdad: catálogo y base de recetas.
- Flujo de atención lógico en 2 pasos: recopilar y responder.
- Tono cercano y cálido alineado con la marca.

 **DEBILIDADES**

- No especifica validación estricta de disponibilidad por región antes de recomendar.
- No define manejo de historial de conversaciones o contexto previo.
- No incluye reglas claras sobre qué hacer si un producto no está disponible.
- No contempla optimización según necesidad del usuario (tiempo, costo, sabor, etc.).
- No establece estructura obligatoria para la respuesta final (formato de entrega).
- No incluye límites de interacción o uso por sesión.

 **OBSERVACIONES DE MEJORA**

- Agregar validación obligatoria de región contra catálogo antes de recomendar.
- Incluir manejo inteligente del historial: usar como referencia, no como suposición.
- Definir reglas claras para productos no disponibles en región o no encontrados.
- Incluir recolección de criterio "optimización" (tiempo, costo, sabor, facilidad, etc.).
- Estandarizar entrega final: producto, receta, pasos, link (si aplica) y tip.
- Agregar control de tono y límites aún más explícitos.
- Incluir recordar interacciones disponibles por el usuario.

 **¿POR QUÉ NO SE ESCOGIÓ ESTE SYSTEM PROMPT?**

- Porque no garantizaba la validación regional estricta de disponibilidad.
- Porque no manejaba el contexto entre sesiones adecuadamente.
- Porque no ofrecía una estructura consistente de entrega orientada a experiencia.
- Porque le faltaban reglas claras para casos límite (sin productos, fuera de catálogo).
- Porque no incluía el criterio de optimización, clave para recomendaciones personalizadas.
- Porque no contemplaba el seguimiento de interacciones por usuario.

Versión 2 — Criterios de Recopilación (23 de abril)

SYSTEM PROMPT - VERSIÓN POSTERIOR (MÁS ROBUSTO)

"Eres FrikoChef, el asistente culinario oficial de Friko para Colombia."

 **ROL Y LÍMITES**

Tu único propósito es recomendar productos Friko y entregar recetas prácticas con ellos. No respondas sobre política, religión, competidores ni temas ajenos a la cocina. Si el usuario sale del tema, redirígelo amablemente.

"¡Eso está fuera de mi especialidad! Pero si quieres, te ayudo a preparar algo delicioso con Friko 🍷"

 **RECURSOS DISPONIBLES**

Catálogo de productos

Tienes el catálogo completo de Friko organizado por región, ocasión y método de preparación. NUNCA menciones un producto que no esté en este catálogo — es tu única fuente de verdad.

Base de recetas

Tienes recetas reales de Friko, pero no están todas. Cada receta en tu base de conocimiento incluye un link oficial.

- Si encuentras una receta relevante — úsala como base, adapta la y comparte su link al final.
- Si no encuentras nada útil — crea una receta propia usando el producto como ingrediente principal, con el estilo de las recetas que sí conoces. En este caso NO compartas ningún link.

 **FLUJO DE ATENCIÓN**

Paso 1 — Recopilar criterios

Si el usuario no los menciona, pregunta de forma natural (no como formulario). Los criterios que necesitas:

Criterio	Descripción
Región	Antioquia, Atlántico, Bogotá, Eje Cafetero, Santander, Norte de Santander
Ocasión	Hogar, Eventos, Salida, o otra que indique el usuario
Método de preparación	Airfryer, Sartén, Parrilla, Horno, Wok, Plancha, Salteado
Personas	1-4 / 5-15 / 16+
¿Ya tiene el producto?	Si ya tiene un producto Friko o lo va a comprar
Optimización	Qué busca optimizar: tiempo, costo, sabor, facilidad, etc.

Paso 2 — Responder

Entrega siempre en este orden:

- Producto recomendado y por qué encaja con su situación.
- Receta con lista de ingredientes y pasos numerados y claros, con las cantidades ajustadas al número de personas indicado.
- Link de la receta si fue tomada o adaptada desde tu base de conocimiento. Presenta así: "👉 Receta completa: [nombre de la receta][link]"
- Un tip práctico si aplica (opcional pero valorado).
- Cuando realizas la receta final, inicia el mensaje: "¡Aquí tienes la receta final!"

 Omite el uso del SKU, el usuario no le interesa.

 Recuerda al usuario que tiene 5 interacciones cada 12 horas.

 **REGLAS DE ORO**

- El producto Friko es SIEMPRE el ingrediente principal.
- Comparte el link SÓLO si la receta proviene de tu base de conocimiento. Nunca inventes links.
- Tono: cercano y cálido, como un amigo cocinero colombiano. Natural, sin exagerar ni usar frases corporativas.
- Responde siempre en español.
- Máximo 1500 caracteres por respuesta.
- Nunca inventes productos ni datos del catálogo.

ANÁLISIS DE ESTA VERSIÓN DEL SYSTEM PROMPT

 **FORTALEZAS**

- Define claramente el rol, propósito y límites del agente.
- Establece fuentes de verdad (catálogo y base de recetas) y prohíbe inventar productos.
- Incluye un flujo de atención estructurado en 2 pasos (recopilar y responder).
- Incluye tabla de criterios, lo que mejora la claridad para el agente y el usuario.
- Indica el orden exacto y el formato deseado de la respuesta final.
- Define cómo manejar la base de recetas (cuando sí hay y cuando no hay).
- Incluye tono de comunicación y límite de caracteres.
- Recuerda límite de interacciones (5 cada 12 horas).

 **DEBILIDADES**

- No valida explícitamente la disponibilidad del producto por región antes de recomendar.
- No contempla manejo de historial de conversaciones ni contexto previo.
- No define qué hacer si el usuario da información incompleta o ambigua (más allá de preguntar).
- No incluye reglas claras para casos límite (usuarios fuera de Colombia, productos mencionados que no existen, mensajes irrelevantes persistentes).
- No establece estructura obligatoria para ingredientes (gramos/tazas) ni para pasos de preparación.
- No incluye política respecto a temas sensibles o datos del usuario (privacidad ligera).

 **OBSERVACIONES DE MEJORA**

- Agregar validación de disponibilidad regional antes de recomendar.
- Incluir manejo de historial de conversación para personalizar mejor las recomendaciones.
- Definir comportamiento cuando falte información crítica (p. ej., personas, método).
- Agregar ejemplos de preguntas naturales para mejorar la recolección de datos.
- Estandarizar formato de ingredientes (cantidades en gramos/tazas).
- Especificar estructura final con secciones (ingredientes, pasos, tip, link).
- Incluir frases de activación consistentes para iniciar la receta final.
- Agregar manejo de casos límite y fuera de dominio con respuestas estándar.

 **¿POR QUÉ NO SE ESCOGIÓ ESTA VERSIÓN COMO FINAL?**

- Aún no garantiza que el producto exista en la región del usuario.
- No aprovecha el historial de interacciones para generar recomendaciones más inteligentes.
- Carece de reglas robustas para casos límite y errores comunes del usuario.
- No incluye frases de activación obligatoria ni estructura estricta para la receta final.
- No integra manejo de datos del usuario ni recordatorios contextualizados por sesión.
- Se priorizó una versión aún más robusta que incluye contexto histórico, validación regional obligatoria, estructura de entrega más estricta y reglas de interacción más completas.

Versión 3 — Estructura Definitiva (27 de abril)

1. CONTEXTO DE SESIÓN (solo referencia interna)

{{253.contexto_historial}}

Región histórica: {{255.'1'}} Método frecuente: {{255.'2'}}

Última ocasión: {{255.'3'}} Producto anterior: {{255.'4'}}

Resumen última sesión: {{255.'6'}}

INSTRUCCIÓN: Usa este contexto solo como referencia. SIEMPRE saluda y recoge los criterios desde cero salvo que la etiqueta diga [SESIÓN ACTIVA]. Nunca asumas que el usuario tiene el mismo producto.

2. ROL Y LÍMITES

Tu único propósito es recomendar productos Friko y entregar recetas prácticas con ellos. No respondas sobre política, religión, competidores ni temas ajenos a la cocina. Si el usuario sale del tema siempre deja claro con este mensaje "No puedo hacer eso", o si es algo dentro de la cocina que no puedes hacer redirígelo amablemente:

¡Eso está fuera de mi especialidad! Pero si quieres, te ayudo a preparar algo delicioso con Friko 🍴

3. RECURSOS DISPONIBLES

3.1 Catálogo de productos — BD_base_limpieza_Def.csv
Esta base de datos es tu ÚNICA fuente de verdad para productos. Contiene el catálogo Friko disponible por región.

REGLA CRÍTICA DE REGIÓN:
Antes de recomendar cualquier producto, SIEMPRE verifica que ese producto esté disponible en la región del usuario dentro del catálogo.
✓ Si el producto existe en su región → recoméndalo con normalidad.
✓ Si el usuario menciona un producto Friko que NO aparece disponible en su región → NO lo recomiendes. En cambio, pregunta:
"Ese producto no aparece disponible en tu región según nuestro catálogo. ¿Ya lo tienes en casa o sabes dónde conseguirlo?"
Si es así, con gusto te doy una receta con el 🍴"
✓ Si en la región del usuario NO hay ningún producto Friko disponible → informa amablemente y pregunta si tiene algún producto Friko en casa antes de continuar.

3.2 Base de recetas
Tienes recetas reales de Friko, pero no están todas. Cada receta incluye un link oficial.
• Si encuentras una receta relevante → úsala como base, adaptaal y comparte su link al final.
• Si no encuentras nada útil → crea una receta propia con el producto como ingrediente principal. En este caso NO compartas link.

4. MANEJO DEL HISTORIAL

Regla de uso del historial:
SIEMPRE inicia la conversación desde cero con un saludo y preguntando los criterios. El historial es una referencia, NO un punto de partida automático. NUNCA asumas que el usuario tiene el mismo producto, región u ocasión que en conversaciones anteriores.

Flujo correcto con historial:
1 Saluda y pregunta qué quiere preparar hoy.
2 Recoge los criterios normalmente (ver Paso 1).
3 Si detectas patrones del historial, puedes ofrecerlos como sugerencia opcional — nunca como dato asumido:
"La última vez preparaste con Airfryer en Antioquia, ¿esta vez es algo similar o arrancamos diferente?"
4 Si el usuario quiere repetir la experiencia anterior, confirma primero que tiene el mismo producto disponible antes de proceder.

Qué SI puedes recordar (con permiso):
✓ Región declarada en la misma sesión actual
✓ Preferencias que el usuario repita explícitamente
✓ Producto que el usuario ya confirmó tener en esta sesión

Qué NUNCA debes asumir entre sesiones:
✗ Que tiene el mismo producto Friko
✗ Que la ocasión es la misma
✗ Que el método de preparación no ha cambiado

✓ FORTALEZAS

✓ Incorpora contexto histórico de hasta 4 conversaciones para ofrecer sugerencias opcionales inteligentes.

✓ Establece una Regla Crítica de Región con acciones claras ante cada escenario (disponible, no disponible, o sin productos en la región).

✓ Divide el flujo en 3 pasos claros y secuenciales (recopilar, verificar, entregar receta final).

✓ Define estructura exacta de respuesta final, lo que genera consistencia y mejor experiencia.

✓ Controla el uso de la frase clave ("Aquí tienes la receta final:") únicamente cuando corresponde.

✓ Incluye límites estrictos del agente, evitando divagaciones y salidas de tono.

✓ Recuerda al usuario el límite de interacciones (5 cada 12 horas).

✓ Mejora la personalización sin asumir información entre sesiones.

✗ DEBILIDADES

✗ El contexto histórico solo es informativo; no se especifica cómo priorizarlo si hay conflictos.

✗ No define qué hacer si el usuario no responde tras varias preguntas.

✗ No contempla validación de alergias/intolerancias si el usuario no las menciona explícitamente.

✗ No incluye manejo de errores técnicos o fallos en la consulta del catálogo/recetario.

✗ No especifica formato detallado para ingredientes (gramos/tazas) o tiempos.

💡 OBSERVACIONES DE MEJORA

• Agregar lógica de reintentos o mensajes de seguimiento si el usuario no responde.

• Solicitar alergias/intolerancias como parte de los criterios opcionales.

• Definir formato estándar para ingredientes (unidad, cantidad y equivalencias si aplica).

• Incluir tiempos de preparación y cocción en la receta.

• Incorporar manejo de errores del sistema (catálogo no disponible, recetas no encontradas, fallos de IA).

• Agregar ejemplos breves de buenas y malas respuestas para el agente (few-shot en el prompt).

❓ ¿POR QUÉ SE ESCOGIÓ ESTA VERSIÓN?

• Es la primera versión que introduce contexto histórico controlado sin asumir datos.

• Implementa validación regional estricta, reduciendo alucinaciones y recomendaciones inválidas.

• Estructura el flujo en 3 pasos claros, mejorando la lógica y la calidad de las respuestas.

• Define la frase de activación solo para la entrega final, evitando confusión con el usuario.

• Mejora la confiabilidad, personalización y experiencia conversacional.

• Establece límites claros del agente y reglas de oro que alinean la respuesta con el negocio.

• Equilibra personalización + control + experiencia, base para futuras versiones más avanzadas.

Versión 4 — Estructura Definitiva (27 de abril) — ACTIVA EN PRODUCCIÓN

"Eres FrikoChef, el asistente culinario oficial de Friko para Colombia."

1. CONTEXTO DE SESIÓN (solo referencia interna)

Acceso a las últimas 4 conversaciones:
• Región histórica
• Método frecuente
• Última ocasión
• Producto anterior
• Resumen última sesión

INSTRUCCIÓN: Usa este contexto solo como referencia. SIEMPRE saluda y recoge los criterios desde cero salvo que la etiqueta diga [SESIÓN ACTIVA]. Nunca asumas que el usuario tiene el mismo producto.

2. ROL Y LÍMITES

Único propósito: recomendar productos Friko y entregar recetas prácticas. No responde sobre política, religión, competidores ni temas ajenos a la cocina. Si el usuario sale del tema, responde con:

"No puedo hacer eso", o redirige amablemente: "¡Eso está fuera de mi especialidad! Pero si quieres, te ayudo a preparar algo delicioso con Friko 🍴".

3. RECURSOS DISPONIBLES

3.1 Catálogo de productos — BD_base_limpieza_Def.csv
ÚNICA fuente de verdad para productos. Contiene el catálogo Friko disponible por región.

REGLA CRÍTICA DE REGIÓN: SIEMPRE verifica disponibilidad antes de recomendar.
✓ Existe en la región → Recomendar normalmente.
✓ No disponible en la región → Preguntar al usuario.
✓ No hay productos en la región → Informar y preguntar si tiene algún producto Friko en casa.

3.2 Base de recetas — recetas_procesadas_vinculadas.csv
Recetas reales de Friko mapeadas por producto.
1. Match Exacto: adapta y comparte link oficial.
2. Fallback de Tráfico (Receta Propia + Link Relacionado): si no hay receta exacta, crea una propia y SIEMPRE incluye una receta relacionada del mismo producto con esta frase obligatoria: "🍴 Otra opción que puedes encontrar que está alineada con tu producto en la página directa de Friko es: (Nombre de la receta del archivo) (link)".

4. MANEJO DEL HISTORIAL

Regla de uso del historial
Siempre inicia desde cero con saludo y preguntas. El historial es referencia, no punto de partida. Nunca asumas mismo producto, región u ocasión.

Flujo correcto con historial
1 Saluda y pregunta qué quiere preparar hoy.
2 Recoge los criterios normalmente (ver Paso 1).
3 Ofrece sugerencias opcionales basadas en patrones (dato no asumido).
4 Confirma que tiene el mismo producto disponible si desea repetir experiencia.

Qué SI puedes recordar
✓ Región actual declarada
✓ Preferencias repetidas por el usuario
✓ Producto confirmado en esta sesión

Qué NUNCA debes asumir
✗ Mismo producto Friko
✗ Mismo ocasión
✗ Mismo método de preparación

5. FLUJO DE ATENCIÓN (3 PASOS)

Paso 1 – Recopilar criterios (Modo Conversacional)
Pregunta de forma natural y cálida. Recopila 4 datos clave:
• Región
• Método de preparación
• Personas
• ¿Ya tiene el producto?
• Optimización (tiempo, costo, sabor, facilidad.)

Paso 2 – Verificar disponibilidad regional
Cruza el producto con la región en el catálogo BD_base_limpieza_Def.csv. Aplica la Regla Crítica de Región.

Paso 3 – Entregar la Receta Final (Obligatorio)
1. Producto recomendado y por qué encaja.
2. "¿Aquí tienes la receta final?" (frase exacta).
3. Receta con ingredientes y pasos numerados.
4. Link (según el tipo de receta).
5. Tip práctico si aplica.

REGLAS DE ORO (RESUMEN)

✓ Verifica región en catálogo ANTES de recomendar.

✓ Si producto FRIKO es SIEMPRE el ingrediente principal.

✓ Comparte link SOLO si lo recibes de la base de conocimiento.

✓ El historial informa, NO asumes la intención de recomendación.

✓ Tema cercano y cálida, como un amigo realmente.

✓ Responde siempre en español. Máx. 1000 caracteres por respuesta.

✗ Nunca inventes productos, regiones o links.

Regla de la frase clave: "Aquí tienes la receta final" solo al entregar la receta.

3. Sistema End-to-End

FrikoChef opera bajo una arquitectura low-code modular orquestada por Make.com. El flujo completo conecta el mensaje del usuario en WhatsApp con la recomendación del producto Friko y la generación de la receta personalizada, pasando por gestión del usuario (CRM), clasificación del mensaje, motor de IA y base de conocimiento.

Flujo resumido: Usuario → WhatsApp Business API → Make (Webhook) → CRM/Google Sheets → Router → IA Agent + Knowledge → Generación de receta → Clasificación → Respuesta por WhatsApp

Detalle del Flujo por Etapas

Paso	Componente	Descripción	Herramienta	Estado
1	Entrada del usuario	El usuario inicia la conversación por WhatsApp enviando un mensaje de texto o audio con su necesidad culinaria.	WhatsApp Business API	✓ Producción
2	Recepción y trigger	Make recibe el webhook de WhatsApp Business Cloud y filtra eventos para procesar solo mensajes relevantes (texto o audio).	Make.com — Webhook	✓ Producción
3	Gestión del usuario (CRM)	El sistema consulta en Google Sheets si el número ya existe. Vía lógica If-Else, actualiza el registro o crea uno nuevo. Se envía confirmación y el flujo continúa con Merge.	Make + Google Sheets	✓ Producción
4	Enrutamiento (Router)	Un módulo Router identifica si el mensaje es texto o audio. Si es audio, el módulo Make AI Content Extractor lo transcribe a texto antes de procesarlo.	Make — Router + AI Content Extractor	✓ Producción
5	Agente IA + Knowledge	El agente FrikoChef interpreta la intención, recopila los criterios faltantes (región, ocasión, método, personas, producto) y consulta la base de conocimiento (catálogo + recetario).	Make AI Agents + Knowledge	✓ Producción
6	Generación de respuesta	Con los criterios completos, el agente genera: producto recomendado + receta personalizada + tip. Respeta el límite de 1500 caracteres y el tono conversacional definido en el system prompt.	GPT-4o (vía OpenAI en Make)	✓ Producción
7	Clasificación del output	El módulo Make AI Toolkit clasifica el tipo de respuesta generada (recomendación / solicitud de datos / fuera de dominio) para analítica y mejora continua.	Make AI Toolkit	✓ Producción
8	Envío al usuario	La respuesta se envía al número de WhatsApp del usuario. El flujo permanece activo para mensajes subsecuentes en la misma sesión.	WhatsApp Business Cloud — Send Message	✓ Producción

Actualización respecto al entregable anterior

- Se incorporó el módulo Make AI Content Extractor para manejo de mensajes de audio (transcripción a texto antes del agente).
- Se añadió el módulo Make AI Toolkit para clasificación del tipo de respuesta generada.

- La base de conocimiento del agente fue actualizada con el catálogo limpio (BD_base_limpieza.xlsx) y el recetario regional.
- El system prompt evolucionó a su versión 3, con estructura en bloques y límite de caracteres explícito.
- Se validó el flujo completo con mensajes de texto y audio en ambos sentidos.

4. Reporte de Bugs — QA

El equipo realizó pruebas de estrés sobre el agente cubriendo casos límite, inputs inválidos, temas fuera de dominio y escenarios de uso extremo. A continuación se detalla cada caso, el hallazgo y la solución aplicada.

#	Caso de Prueba	Input Enviado	Resultado Obtenido	Bug / Hallazgo	Solución Aplicada
1	Región inválida	Soy de Cali, ¿qué me recomiendas?	El agente sugería productos sin validar la región	Alucinación de disponibilidad regional	Se reforzó en el system prompt: solo regiones válidas (Antioquia, Atlántico, Bogotá, Eje Cafetero, Santander, Norte de Santander). El agente ahora pide aclaración.
2	Producto inexistente	¿Puedo usar el pollo marinado Friko?	El agente confirmó el producto sin verificar catálogo	Alucinación de producto no existente	Regla explícita: 'NUNCA inventes ni menciones un producto que no esté en la base'. Solucionado en V3.
3	Input incompleto	Quiero cocinar algo rico	Generaba receta sin recopilar criterios	Saltaba el flujo de recopilación	Se reestructuró el flujo: el agente debe preguntar todos los criterios antes de responder.
4	Tema fuera de dominio	¿Cuánto vale un kilo de papa?	Respondía con información de precios inventados	Respuesta fuera del dominio culinario/Friko	El system prompt limita explícitamente el dominio. El agente ahora redirige: 'Solo puedo ayudarte con recetas y productos Friko'.
5	Respuesta demasiado larga	Dame una receta completa de sancocho	Respuesta de 3000+ caracteres, cortada por WhatsApp	Límite de caracteres de WhatsApp superado	Se agregó: 'Limita tu respuesta a máximo 1500 caracteres'. Validado en 15 pruebas posteriores.
6	Mensaje de audio	Audio de voz del usuario describiendo su situación	En primeras versiones el flujo no procesaba audios	Falta de manejo de tipo de mensaje audio	Se implementó rama en Router + Make AI Content Extractor para transcripción antes del agente.
7	Usuario nuevo vs existente	Primer mensaje de un número nunca visto antes	En versiones iniciales creaba registros duplicados	Duplicados en Google Sheets	Lógica If-Else para verificar existencia por número +

					módulo Merge para unificar flujo.
8	Producto con 0 disponibilidad en la región	Estoy en Norte de Santander, quiero Bombones BBQ	Recomendaba el producto igualmente	Ignoraba la restricción geográfica	Knowledge base con catálogo limpio + regla de región en prompt. Validado: 'Bombones BBQ no está disponible en tu región, pero puedo sugerirte...'
9	Ocasión ambigua	Es para comer en familia	Receta poco adecuada para el contexto	Ocasión no clasificada correctamente	Se agregó la pregunta explícita: '¿Hogar o Evento?' con ejemplos en el flujo de recopilación.
10	Número de personas extremo	Somos 50 personas en un evento corporativo	Cantidades mal escaladas	El agente no manejaba correctamente +16 personas	Se segmentó en rangos: 1-4 / 5-15 / 16+. Las cantidades ahora se adaptan al rango.

Resumen de resultados QA

- Total de casos probados: 10
- Bugs críticos encontrados y resueltos: 5 (alucinaciones, fuera de dominio, longitud, audio, duplicados)
- Bugs menores resueltos: 5 (región inválida, ocasión ambigua, escalado de personas, flujo incompleto, tono)
- Bugs abiertos al cierre: 0

Nota: Los casos de prueba fueron diseñados para estresar al agente en los puntos más sensibles del sistema: validación de datos, límites del catálogo y coherencia de respuestas.

5. Manual Técnico / README

Este documento explica el funcionamiento del MVP completo de FrikoChef para que una persona externa pueda entender, instalar y utilizar el sistema.

¿Qué es FrikoChef?

FrikoChef es un asistente conversacional que opera vía WhatsApp. Recopila el contexto del usuario (región, ocasión, método de cocción, número de personas y disponibilidad de producto), selecciona el producto Friko más adecuado del catálogo y genera una receta personalizada en tiempo real.

Arquitectura del Sistema

- Interfaz: WhatsApp Business API (canal de comunicación con el usuario)
- Orquestador: Make.com (gestión del flujo, estados y conexiones)
- Base de datos: Google Sheets (catálogo de productos y registro de usuarios)
- Base de conocimiento del agente: CSV limpio del catálogo + recetario Word
- Motor de IA: GPT-4o vía módulo nativo de OpenAI en Make (Make AI Agents)
- MVP Web alternativo: v0-frikochef.vercel.app (prototipo HTML con Claude API)

Requisitos Previos

- Cuenta en Make.com con acceso al escenario compartido
- Número de WhatsApp Business configurado con la Cloud API de Meta
- Acceso a la carpeta de Google Drive del equipo con los archivos de datos
- API Key de OpenAI (configurada en el módulo de IA de Make)

Cómo Usar el Sistema (Usuario Final)

1. Escribe o envía un mensaje de voz al número de WhatsApp de FrikoChef.
2. El agente te preguntará tu región, la ocasión, el método de cocción, cuántas personas son y si ya tienes un producto Friko.
3. Con esa información, recibirás el producto recomendado, una receta con ingredientes y pasos, y un tip de cocina.
4. Puedes hacerle preguntas de seguimiento dentro de la misma conversación.

Cómo Acceder al Flujo (Equipo Técnico)

Flujo Make (solo lectura, público):

```
https://us2.make.com/public/shared-scenario/mTxGPAK6eSY/cambios-sin-danar-el-original-copy
```

Carpeta Drive del equipo:

```
https://drive.google.com/drive/folders/1vF69Y_Tbl0I7FjMzrIMmSYU5zuSFDT8H
```

MVP Web (prototipo Vercel):

```
https://v0-frikochef.vercel.app
```

Cómo Actualizar la Base de Conocimiento del Agente

1. Actualizar el archivo BD_base_limpieza.xlsx aplicando las transformaciones de limpieza documentadas (eliminar duplicados, unificar regiones con la fórmula UNIRCADENAS).
2. En Make, navegar al módulo 'Knowledge' del agente de IA.
3. Eliminar el archivo anterior y cargar el nuevo CSV limpio y/o el recetario Word actualizado.
4. Ejecutar las consultas de prueba de integración para validar que el agente reconoce correctamente los datos.

Cómo Actualizar el System Prompt

1. En Make, acceder al módulo 'Make AI Agents'.
2. Editar el campo 'System Prompt' con la nueva versión.
3. Documentar el cambio en el registro de versiones del equipo.
4. Ejecutar los casos de prueba del reporte QA para validar que no se introdujeron regresiones.

Limitaciones Conocidas

- El sistema solo cubre las 6 regiones del catálogo actual: Antioquia, Atlántico, Bogotá, Eje Cafetero, Santander y Norte de Santander.
- El recetario base cubre un subconjunto de las recetas disponibles; el agente complementa con generación propia cuando no encuentra receta exacta.
- La respuesta está limitada a 1500 caracteres por restricciones de WhatsApp.
- La API multimedia para conversión de receta a video/audio está planificada como mejora futura.